



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2017

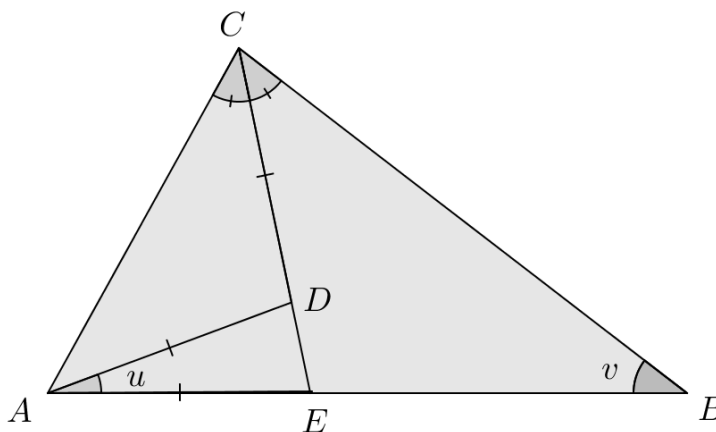
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Summan av två tal är 723, och skillnaden mellan talen är 279. Vilka är talen?
2. På ett skoldisko kommer det 24 elever. Då man frågar alla flickorna på diskot hur många pojkar de har dansat med, så svarar den första flickan 7. Den andra flickan svarar 8, den tredje flickan 9 och så fortsätter det. Den sista flickan svarar att hon dansat med samtliga pojkar. Hur många pojkar var det på diskot?
3. I triangeln ABC nedan så är CE en bisektris för vinkeln C , och sträckorna CD , AE och AD är alla lika långa. Bestäm v givet att $u = 40^\circ$, och bestäm u givet att $v = 40^\circ$.



4. Alla tresiffriga tal som går att bilda med siffrorna 1,2,3,4,5 skrivs upp på en tavla. Samma siffra får förekomma mer än en gång i talet. Avgör om antalet tal på tavlan som är större än 413 är större än antalet tal på tavlan som är mindre än 413.
5. Petra tänker på ett tvåsiffrigt tal x . Då Petra byter plats på siffrorna i talet, får hon ett mindre tvåsiffrigt tal y där summan av x och y är 121. Vilket, eller vilka, möjliga tal x kan Petra ha tänkt på?

SVAR:

- 1) Det ena talet är 501, det andra 222.
- 2) Det var 15 pojkar på diskot.
- 3) Om $u = 40^\circ$ så är $v = 35^\circ$. Om $v = 40^\circ$ så är $u = 20^\circ$. ($u + 4v = 180^\circ$)
- 4) Det är 47 tal som är större än 413 medan 77 tal är mindre än 413.
- 5) x måste vara något av talen: 92,83,74,65.